

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 5: VLSM (VARIABLE LENGTH SUBNET MASK)

Teknik Subnetting VLSM Efisien Berdasarkan Kebutuhan Host Riil, Pengurutan Divisi, dan Pencegahan Overlapping IP

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis secara mendalam konsep dan urgensi penggunaan Variable Length Subnet Mask (VLSM) sebagai solusi optimal dalam penghematan alokasi alamat IP serta peningkatan efisiensi jaringan di lingkungan organisasi atau perusahaan.
- Peserta didik diharapkan memiliki keterampilan komputasi yang presisi untuk melakukan perhitungan subnetting VLSM, termasuk penentuan Network Address, Subnet Mask, Host Range, dan Broadcast Address, dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah host riil per segmen jaringan.
- Melalui praktik langsung, peserta didik diharapkan mampu merancang dan mengimplementasikan skema pengalamatan IP berbasis VLSM pada topologi jaringan kompleks, memastikan tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) alamat IP antar segmen, dan mengoptimalkan penggunaan alamat IP.
- Peserta didik diharapkan mampu mengonfigurasi perangkat router dan switch dengan alamat IP hasil perhitungan VLSM, serta melakukan verifikasi konektivitas end-to-end antar segmen jaringan menggunakan berbagai utilitas diagnostik jaringan.
- Peserta didik diharapkan mampu menganalisis permasalahan umum yang mungkin timbul selama implementasi VLSM, seperti ketidaksesuaian subnet mask atau kesalahan pengurutan alokasi, serta menerapkan strategi pemecahan masalah (troubleshooting) yang efektif untuk mengembalikan fungsionalitas jaringan.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.10 Menganalisis secara mendalam dan sistematis konsep Variable Length Subnet Mask (VLSM) serta implikasinya terhadap efisiensi penggunaan alamat IP dan segmentasi jaringan skala menengah hingga besar.
- KD 4.10 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi pengalamatan IP berbasis VLSM pada perangkat jaringan riil atau simulator, memastikan konektivitas antar segmen dan memecahkan masalah terkait.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop: Spesifikasi minimal Intel Core i3 (Gen 7th atau lebih baru), RAM 8GB DDR4, Storage SSD 256GB, Sistem Operasi Windows 10/11 64-bit.
- [] Software Simulator: Cisco Packet Tracer versi 8.2.x atau yang terbaru.
- [] Modul Praktikum: Modul ini dalam format digital atau cetak.
- [] Koneksi Internet: Untuk referensi tambahan dan unduhan software (jika diperlukan).

5. Prasyarat Teori:

Sebelum mempelajari modul VLSM ini, peserta didik wajib memiliki pemahaman yang sangat kuat dan mendalam mengenai konsep dasar jaringan komputer, termasuk model OSI/TCP-IP, pengalamatan IP versi 4

(IPv4) berbasis kelas (classful) dan tanpa kelas (classless/CIDR). Pemahaman yang baik tentang konversi bilangan biner, desimal, heksadesimal, serta perhitungan subnetting Fixed Length Subnet Mask (FLSM) adalah sebuah keharusan. Tanpa prasyarat ini, pemahaman VLSM akan sangat sulit dicerna dan diimplementasikan secara akurat.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Dalam dunia jaringan komputer yang terus berkembang, efisiensi penggunaan sumber daya menjadi kunci utama, salah satunya adalah alamat IP. Pada awalnya, jaringan menggunakan sistem pengalamatan IP kelas (Classful Addressing) seperti Kelas A, B, dan C, di mana setiap kelas memiliki subnet mask standar (misalnya, /8, /16, /24). Pendekatan ini, meskipun sederhana, seringkali menyebabkan pemborosan alamat IP yang signifikan. Contohnya, jika sebuah departemen hanya membutuhkan 10 host, namun dialokasikan subnet kelas C (/24) yang mampu menampung 254 host, maka 244 alamat IP akan terbuang percuma.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperkenalkanlah metode Subnetting atau Classless Inter-Domain Routing (CIDR) yang memungkinkan pembagian network menjadi sub-network yang lebih kecil dengan panjang subnet mask yang tetap (Fixed Length Subnet Mask - FLSM). Meskipun FLSM berhasil meningkatkan efisiensi dibandingkan classful addressing, ia masih memiliki keterbatasan. FLSM mengharuskan semua subnet memiliki ukuran yang sama, yang berarti jika ada kebutuhan beragam jumlah host di segmen jaringan yang berbeda, pemborosan masih mungkin terjadi. Misalnya, jika satu segmen butuh 50 host dan segmen lain butuh 5 host, dengan FLSM kita mungkin harus mengalokasikan subnet untuk 62 host (menggunakan /26) untuk semua segmen, yang tetap memboroskan IP di segmen dengan kebutuhan host kecil.

Di sinilah **Variable Length Subnet Mask (VLSM)** hadir sebagai evolusi dari subnetting yang lebih canggih dan fleksibel. VLSM memungkinkan administrator jaringan untuk menggunakan subnet mask yang berbeda-beda untuk setiap sub-network dalam satu major network yang sama. Dengan kata lain, ukuran subnet tidak lagi harus seragam. Filosofi utama VLSM adalah mengalokasikan blok alamat IP berdasarkan kebutuhan riil jumlah host pada setiap segmen jaringan. Hal ini sangat krusial dalam konservasi alamat IP, terutama pada IPv4 yang jumlahnya terbatas.

Secara formal, VLSM adalah teknik subnetting di mana subnet dari subnet (sub-subnet) dapat dibuat. Ini dicapai dengan 'meminjam' lebih banyak bit dari bagian host ID untuk membuat subnet ID yang lebih panjang pada segmen tertentu yang membutuhkan lebih sedikit host, sementara segmen lain yang membutuhkan lebih banyak host dapat menggunakan subnet ID yang lebih pendek. Konsep ini sangat penting untuk membangun hierarki pengalamatan IP yang efisien dan terstruktur, yang pada akhirnya akan memudahkan pengelolaan dan routing dalam jaringan.

Manfaat utama VLSM mencakup **penghematan alamat IP** secara drastis, **fleksibilitas desain jaringan** yang lebih tinggi untuk mengakomodasi kebutuhan departemen yang beragam, dan **pengurangan ukuran tabel routing** (route summarization) karena VLSM memungkinkan pengelompokan subnet yang logis. VLSM adalah fondasi penting dalam desain jaringan modern, terutama untuk organisasi dengan skala menengah hingga besar yang ingin mengoptimalkan penggunaan alamat IP dan meningkatkan skalabilitas jaringan mereka.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Implementasi VLSM yang efektif memerlukan pendekatan yang terstruktur dan sistematis, terutama dalam urutan alokasi alamat IP. Kesalahan dalam pengurutan alokasi dapat menyebabkan fragmentasi ruang alamat IP atau, yang lebih parah, tumpang tindih (overlapping) antar subnet yang akan mengakibatkan kegagalan komunikasi jaringan. Oleh karena itu, prinsip dasar dalam perhitungan VLSM adalah mengalokasikan subnet untuk segmen yang membutuhkan jumlah host terbesar terlebih dahulu, kemudian berlanjut ke segmen dengan kebutuhan host yang lebih kecil secara berurutan. Ini memastikan bahwa blok alamat IP terbesar mendapatkan ruang yang cukup sebelum blok tersebut 'dipotong' untuk subnet yang lebih kecil.

Tabel di bawah ini mengilustrasikan langkah-langkah sistematis dalam melakukan perhitungan VLSM. Setiap kolom mempresentasikan aspek krusial yang harus dipertimbangkan untuk setiap segmen jaringan yang akan dibuat. Pemahaman mendalam terhadap setiap elemen dalam tabel ini sangat vital untuk keberhasilan implementasi VLSM. Ini bukan sekadar menghafal rumus, melainkan memahami logika di balik setiap perhitungan untuk memastikan setiap segmen jaringan mendapatkan alokasi IP yang tepat dan tidak ada pemborosan maupun overlapping.

Kebutuhan Host	Subnet Mask (CIDR)	Network Address	Host Range (First - Last)	Broadcast Address
120 host	/25 (255.255.255.128)	192.168.1.0	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
50 host	/26 (255.255.255.192)	192.168.1.128	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
20 host	/27 (255.255.255.224)	192.168.1.192	192.168.1.193 - 192.168.1.222	192.168.1.223
10 host	/28 (255.255.255.240)	192.168.1.224	192.168.1.225 - 192.168.1.238	192.168.1.239
2 host (WAN)	/30 (255.255.255.252)	192.168.1.240	192.168.1.241 - 192.168.1.242	192.168.1.243

Dari tabel di atas, dapat diamati bagaimana satu major network 192.168.1.0/24 berhasil dipecah menjadi beberapa subnet dengan ukuran yang bervariasi sesuai kebutuhan host masing-masing. Urutan alokasi, dimulai dari kebutuhan host terbesar (120 host) hingga terkecil (2 host untuk WAN link), adalah kunci keberhasilan dalam mencegah overlapping IP. Jika kita memulai dari kebutuhan host terkecil, misalnya mengalokasikan /30 untuk 2 host pertama, maka blok IP yang lebih besar akan terpecah dan mungkin tidak menyisakan ruang yang cukup secara berurutan untuk kebutuhan host yang lebih besar di kemudian hari, sehingga memicu fragmentasi dan potensi overlapping.

Penting untuk selalu memastikan bahwa setiap Network Address yang baru dimulai setelah Broadcast Address dari subnet sebelumnya. Ini adalah cara paling fundamental untuk mencegah overlapping. Selain itu, perhatikan juga bahwa Subnet Mask secara otomatis akan berubah sesuai dengan jumlah bit host yang dipinjam. Semakin banyak bit host yang dipinjam, semakin panjang prefix CIDR-nya (misalnya dari /25 ke /30), yang berarti semakin sedikit host yang dapat ditampung oleh subnet tersebut, namun semakin efisien penggunaan alamat IP-nya. Selalu periksa kembali setiap perhitungan, terutama Network Address dan Broadcast Address, karena kesalahan sekecil apa pun di sini akan merusak seluruh skema pengalamatan.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan kita bangun dalam praktikum ini mensimulasikan sebuah kantor pusat perusahaan (Head Office) dengan beberapa departemen dan satu koneksi WAN menuju kantor cabang atau internet service provider. Jaringan ini akan melibatkan dua buah Router (R1 dan R2), dua buah Switch (SW1 dan SW2), serta beberapa End Device (PC-IT, PC-HR, Server-Web, PC-R&D;) yang terhubung ke masing-masing switch.

Router R1 akan berperan sebagai gateway utama di Head Office, menghubungkan segmen LAN Departemen IT (terhubung ke Fa0/0) dan Departemen HR (terhubung ke Fa0/1). SW1 akan terhubung ke Fa0/0 R1 untuk menampung PC-IT dan Server-Web, sedangkan SW2 akan terhubung ke Fa0/1 R1 untuk PC-HR dan PC-R&D.; Kedua router (R1 dan R2) akan saling terhubung melalui koneksi serial menggunakan interface Serial0/0/0 pada R1 dan Serial0/0/0 pada R2. Koneksi ini merepresentasikan link WAN antar lokasi atau koneksi ke jaringan eksternal. Semua koneksi antara end device ke switch dan switch ke router akan menggunakan kabel Straight-Through, sementara koneksi antara R1 dan R2 akan menggunakan kabel Serial DTE/DCE untuk mensimulasikan koneksi WAN. Segmentasi jaringan akan didasarkan pada kebutuhan host riil masing-masing departemen dan link WAN.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.128	N/A
R1	Fa0/1	192.168.1.129	255.255.255.192	N/A
R1	S0/0/0 (DCE)	192.168.1.241	255.255.255.252	N/A
SW1	VLAN1	192.168.1.2	255.255.255.128	192.168.1.1
PC-IT	NIC	192.168.1.10	255.255.255.128	192.168.1.1
Server-Web	NIC	192.168.1.11	255.255.255.128	192.168.1.1

3. Skenario Pekerjaan:

PT. Jaringan Sejahtera adalah perusahaan konsultan IT yang sedang berkembang pesat. Mereka memiliki kantor pusat dengan beberapa departemen vital: Departemen IT (membutuhkan sekitar 100 host), Departemen HRD (membutuhkan sekitar 40 host), dan Departemen R&D; (membutuhkan sekitar 15 host). Selain itu, mereka memiliki sebuah server web internal yang sangat penting untuk aplikasi bisnis. PT. Jaringan Sejahtera baru saja mendapatkan blok alamat IP 192.168.1.0/24 dari ISP lokal dan ingin menggunakannya secara efisien untuk seluruh infrastruktur jaringan di kantor pusat mereka, termasuk koneksi ke router cabang mereka.

Manajer IT PT. Jaringan Sejahtera menyadari bahwa menggunakan Fixed Length Subnet Mask (FLSM) akan sangat memboroskan alamat IP karena perbedaan kebutuhan host antar departemen. Jika mereka menggunakan subnet /26 untuk semua departemen (yang dapat menampung 62 host), departemen IT akan kekurangan alamat, sementara departemen HRD dan R&D; akan membuang banyak alamat. Oleh karena itu, Anda, sebagai Network Engineer junior, ditugaskan untuk merancang dan mengimplementasikan skema pengalamatan IP menggunakan Variable Length Subnet Mask (VLSM).

Tujuan utama dari skenario ini adalah untuk mengimplementasikan VLSM pada major network 192.168.1.0/24 sehingga setiap departemen mendapatkan alokasi alamat IP yang sesuai dengan kebutuhan riilnya tanpa

pemborosan dan tanpa terjadi tumpang tindih. Anda harus mengurutkan alokasi dari kebutuhan host terbesar hingga terkecil: Departemen IT (100 host), Departemen HRD (40 host), Departemen R&D; (15 host), Server Web (1 host), dan koneksi WAN antar router (2 host). Setelah perhitungan selesai, Anda harus mengonfigurasi semua perangkat (router, switch, dan end devices) dan memastikan semua perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain, serta dapat terhubung ke Server Web internal. Keberhasilan implementasi ini akan menjadi studi kasus penting bagi PT. Jaringan Sejahtera dalam pengelolaan sumber daya jaringan mereka.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Perencanaan VLSM (Penting!)

Lakukan perhitungan VLSM secara manual terlebih dahulu berdasarkan skenario:

- Departemen IT (100 host) -> butuh subnet untuk 128 host (/25)
- Departemen HRD (40 host) -> butuh subnet untuk 64 host (/26)
- Departemen R&D; (15 host) -> butuh subnet untuk 32 host (/27)
- Server-Web (1 host) -> akan masuk ke segmen IT
- Link WAN (2 host) -> butuh subnet untuk 4 host (/30)

Urutkan kebutuhan dari terbesar: IT, HRD, R&D;, WAN. Catat hasilnya di tabel pengalamatan.

Langkah 2: Langkah 2: Membangun Topologi di Cisco Packet Tracer

Buka Cisco Packet Tracer. Drag and drop dua buah Router (misal: 1941), dua buah Switch (misal: 2960), dan beberapa End Devices (PC, Server) sesuai deskripsi topologi. Hubungkan perangkat menggunakan kabel yang sesuai (Straight-Through untuk LAN, Serial DCE/DTE untuk WAN).

Langkah 3: Langkah 3: Konfigurasi Dasar Router R1

Akses CLI pada Router R1. Masuk ke mode konfigurasi global (`configure terminal`). Berikan nama hostname (`hostname R1`). Nonaktifkan pencarian DNS (`no ip domain lookup`).

Langkah 4: Langkah 4: Konfigurasi Interface Fa0/0 R1 (LAN IT)

Masuk ke interface Fa0/0 (`interface FastEthernet0/0`). Berikan alamat IP dan subnet mask hasil perhitungan VLSM untuk Departemen IT (`ip address 192.168.1.1 255.255.255.128`). Aktifkan interface (`no shutdown`). Berikan deskripsi (`description Link to IT-Dept`).

Langkah 5: Langkah 5: Konfigurasi Interface Fa0/1 R1 (LAN HRD & R&D;)

Masuk ke interface Fa0/1 (`interface FastEthernet0/1`). Berikan alamat IP dan subnet mask hasil perhitungan VLSM untuk Departemen HRD/R&D; (`ip address 192.168.1.129 255.255.255.192`). Aktifkan interface (`no shutdown`). Berikan deskripsi (`description Link to HRD-R&D; Dept`).

Langkah 6: Langkah 6: Konfigurasi Interface S0/0/0 R1 (WAN Link)

Masuk ke interface S0/0/0 (`interface Serial0/0/0`). Berikan alamat IP dan subnet mask hasil perhitungan VLSM untuk WAN Link (`ip address 192.168.1.241 255.255.255.252`). Set clock rate (jika ini DCE) (`clock rate 128000`). Aktifkan interface (`no shutdown`). Berikan deskripsi (`description WAN Link to R2`).

Langkah 7: Langkah 7: Konfigurasi Dasar Router R2

Akses CLI pada Router R2. Masuk ke mode konfigurasi global (`configure terminal`). Berikan nama hostname (`hostname R2`). Nonaktifkan pencarian DNS (`no ip domain lookup`).

Langkah 8: Langkah 8: Konfigurasi Interface S0/0/0 R2 (WAN Link)

Masuk ke interface S0/0/0 (`interface Serial0/0/0`). Berikan alamat IP dan subnet mask hasil perhitungan VLSM yang berlawanan dengan R1 di segmen WAN (`ip address 192.168.1.242 255.255.255.252`). Aktifkan interface (`no shutdown`). Berikan deskripsi (`description WAN Link to R1`).

Langkah 9: Langkah 9: Konfigurasi IP Address pada End Devices

Untuk setiap PC (PC-IT, PC-HR, PC-R&D;) dan Server-Web, masuk ke menu 'Desktop' -> 'IP Configuration'. Masukkan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway sesuai dengan segmen VLSM masing-masing departemen dan tabel pengalamatan. Pastikan Subnet Mask yang digunakan sesuai dengan subnet mask jaringan tersebut (misal: PC-IT menggunakan 255.255.255.128, PC-HR menggunakan 255.255.255.192).

Langkah 10: Langkah 10: Konfigurasi Static Routing pada R1 dan R2 (Opsional, jika ada segmen di R2)

Jika R2 memiliki segmen LAN lain, tambahkan static route di R1 menuju segmen tersebut via S0/0/0 R1 (`ip route [network-R2] [mask-R2] 192.168.1.242`). Dan di R2, tambahkan static route menuju semua segmen LAN R1 (`ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.241`). Untuk praktikum ini, kita bisa fokus pada konektivitas

R1 dan LAN-nya.

Langkah 11: Langkah 11: Verifikasi Konfigurasi Router

Gunakan perintah `show ip interface brief` dan `show running-config` pada kedua router untuk memverifikasi alamat IP, subnet mask, dan status interface telah dikonfigurasi dengan benar.

Langkah 12: Langkah 12: Simpan Konfigurasi

Setelah semua konfigurasi selesai dan terverifikasi, simpan konfigurasi ke NVRAM pada kedua router dengan perintah `copy running-config startup-config`.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```

```cli
--- Konfigurasi Router R1 (Head Office Gateway) ---
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain lookup

Konfigurasi Interface FastEthernet0/0 untuk Departemen IT (100 host)
Kebutuhan 100 host -> gunakan subnet /25 (128 host termasuk Network & Broadcast)
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#description Link to IT-Dept & Web Server LAN
R1(config-if)#exit

Konfigurasi Interface FastEthernet0/1 untuk Departemen HRD & R&D; (40 host + 15 host)
Kebutuhan 40 host -> gunakan subnet /26 (64 host termasuk Network & Broadcast)
Alamat network setelah 192.168.1.0/25 Broadcast: 192.168.1.127
Maka network berikutnya dimulai dari 192.168.1.128/26
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#description Link to HRD-R&D; Dept LAN
R1(config-if)#exit

Konfigurasi Interface Serial0/0/0 untuk WAN Link ke R2 (2 host)
Kebutuhan 2 host -> gunakan subnet /30 (4 host termasuk Network & Broadcast)
Alamat network setelah 192.168.1.128/26 Broadcast: 192.168.1.191
Maka network berikutnya dimulai dari 192.168.1.192/27 (untuk R&D;) -> ini terlewat di skenario, mari kita sesuaikan skenario untuk 3 segmen LAN dan 1 WAN.
Perhitungan VLSM yang benar untuk skenario:
1. Dept IT (100 host) -> 192.168.1.0/25 (Net: .0, Broadcast: .127)
2. Dept HRD (40 host) -> 192.168.1.128/26 (Net: .128, Broadcast: .191)
3. Dept R&D; (15 host) -> 192.168.1.192/27 (Net: .192, Broadcast: .223)
4. WAN Link (2 host) -> 192.168.1.224/30 (Net: .224, Broadcast: .227)

Revisi Konfigurasi Fa0/1 R1 untuk HRD (sekarang HRD dan R&D; terpisah)
Asumsi Fa0/1 untuk HRD, Fa0/2 untuk R&D; (tambah port di router jika perlu, atau gunakan VLAN)
Untuk contoh ini, kita asumsikan R1 punya Fa0/0, Fa0/1, S0/0/0. Jadi R&D; akan terhubung ke SW2 dengan gateway di Fa0/1 R1 juga. Ini akan jadi contoh yang salah untuk VLSM jika tidak dipisah secara fisik/logis.
Mari kita revisi, R1 memiliki 2 LAN segment dan 1 WAN segment. Departemen HRD dan R&D; akan berada di satu segmen LAN yang sama, misalnya 192.168.1.128/26, dengan R1 Fa0/1 sebagai gateway mereka. Ini tetap VLSM karena berbeda dengan IT.
Alokasi: IT -> 192.168.1.0/25. HRD/R&D; -> 192.168.1.128/26. WAN -> 192.168.1.192/30 (setelah broadcast 192.168.1.191)

```

```
KOREKSI ULANG PERHITUNGAN VLSM agar sesuai skenario (100, 40, 15, 2 host) & 2
router, 2 switch.
Major Network: 192.168.1.0/24
Kebutuhan Host (Urut dari Terbesar):
1. Departemen IT (100 host) -> Butuh 128 alamat (2^7), jadi /25
Network: 192.168.1.0/25
Range Host: 192.168.1.1 - 192.168.1.126
Broadcast: 192.168.1.127
Next Available: 192.168.1.128

2. Departemen HRD (40 host) -> Butuh 64 alamat (2^6), jadi /26
Network: 192.168.1.128/26
Range Host: 192.168.1.129 - 192.168.1.190
Broadcast: 192.168.1.191
Next Available: 192.168.1.192

3. Departemen R&D; (15 host) -> Butuh 32 alamat (2^5), jadi /27
Network: 192.168.1.192/27
Range Host: 192.168.1.193 - 192.168.1.222
Broadcast: 192.168.1.223
Next Available: 192.168.1.224

4. WAN Link R1-R2 (2 host) -> Butuh 4 alamat (2^2), jadi /30
Network: 192.168.1.224/30
Range Host: 192.168.1.225 - 192.168.1.226
Broadcast: 192.168.1.227
Next Available: 192.168.1.228

--- REKONFIGURASI R1 DENGAN SKEMA VLSM FINAL INI ---
Fa0/0 untuk IT
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#description Link to IT-Dept LAN
R1(config-if)#exit

Fa0/1 untuk HRD
R1(config)#interface FastEthernet0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.1.129 255.255.255.192
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#description Link to HRD-Dept LAN
R1(config-if)#exit

Ganti Fa0/2 untuk R&D; (asumsi ada port Fa0/2)
Jika hanya ada Fa0/0, Fa0/1, S0/0/0, maka R&D; harus di VLAN atau di segmen yang
sama dengan HRD
Kita asumsikan ada Fa0/2 di R1 untuk R&D; agar menunjukkan VLSM lebih banyak.
Jika tidak ada Fa0/2, maka R&D; akan berada di segmen 192.168.1.128/26 bersama HRD.
Maka kebutuhan host harus ditotal (40+15=55 host) dan pakai /26.
Untuk tujuan praktikum, mari kita asumsikan R1 punya 3 LAN Interface.
Fa0/2 untuk R&D;
R1(config)#interface FastEthernet0/2
R1(config-if)#ip address 192.168.1.193 255.255.255.224
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#description Link to R&D-Dept; LAN
R1(config-if)#exit

S0/0/0 untuk WAN Link
R1(config)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.225 255.255.255.252
```

```
R1(config-if)#clock rate 128000 # Hanya jika R1 adalah sisi DCE
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#description WAN Link to R2
R1(config-if)#exit

--- Konfigurasi Router R2 (Cabang/Remote) ---
R2>enable
R2#configure terminal
R2(config)#hostname R2
R2(config)#no ip domain lookup

S0/0/0 untuk WAN Link ke R1
R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.1.226 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#description WAN Link to R1
R2(config-if)#exit

Jika R2 memiliki LAN segment (misal: 10.0.0.0/24)
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#description Link to Branch Office LAN
R2(config-if)#exit

--- Konfigurasi Routing (Jika ada banyak segmen di R2) ---
Static Route di R1 untuk menuju Network di R2 (misal: 10.0.0.0/24)
R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 192.168.1.226

Static Route di R2 untuk menuju semua Network di R1
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.225
Note: Untuk modul ini, kita fokus pada VLSM di R1 dan konektivitas dasar.

--- Verifikasi Konfigurasi --- (Dilakukan di mode privilege EXEC)
R1#show ip interface brief
R1#show running-config

R2#show ip interface brief
R2#show running-config

--- Simpan Konfigurasi ---
R1#copy running-config startup-config
R2#copy running-config startup-config
```
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah semua konfigurasi IP address pada router dan end devices selesai dilakukan, langkah krusial berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas untuk memastikan bahwa implementasi VLSM telah berhasil dan tidak ada masalah overlapping IP atau kesalahan konfigurasi lainnya. Pengujian ini tidak hanya sekadar 'berhasil atau gagal', melainkan juga menganalisis respons yang diterima untuk memahami bagaimana paket data bergerak dalam jaringan yang telah disegmentasi dengan VLSM.

Gunakan utilitas `ping` dari Command Prompt atau Terminal pada setiap PC untuk menguji konektivitas ke default gateway-nya, ke PC lain dalam segmen yang sama, ke PC di segmen LAN lain (melalui router), dan bahkan ke router R2 melalui link WAN. Perhatikan Time-To-Live (TTL) dan Round Trip Time (RTT) pada hasil ping; nilai TTL yang menurun menunjukkan paket melewati router, sedangkan RTT mengindikasikan latensi. Jika `ping` gagal, periksa pesan error seperti 'Destination Host Unreachable' (menandakan masalah routing atau IP target tidak ditemukan) atau 'Request Timed Out' (menandakan firewall, masalah fisik, atau routing loop). Selain `ping`, gunakan `tracert` (atau `tracert` di Windows) untuk melihat jalur paket data melewati setiap hop router, sangat berguna untuk mendiagnosis masalah routing antar segmen VLSM yang berbeda.

```

``cli
# --- Pengujian dari PC-IT (192.168.1.10) ---
PC-IT>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC-IT>ping 192.168.1.130 # Ping ke PC-HR

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.130:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

PC-IT>tracert 192.168.1.130 # Traceroute ke PC-HR

Tracing route to 192.168.1.130 over a maximum of 30 hops:

 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
 2 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.130

Trace complete.

# --- Verifikasi Routing Table di R1 (mode privilege EXEC) ---
R1#show ip route

```

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
 o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks
 C 192.168.1.0/25 is directly connected, FastEthernet0/0
 L 192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
 C 192.168.1.128/26 is directly connected, FastEthernet0/1
 L 192.168.1.129/32 is directly connected, FastEthernet0/1
 C 192.168.1.192/27 is directly connected, FastEthernet0/2
 L 192.168.1.193/32 is directly connected, FastEthernet0/2
 C 192.168.1.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
 L 192.168.1.225/32 is directly connected, Serial0/0/0
 ...

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

| Gejala Masalah | Kemungkinan Penyebab | Tindakan Korektif |
|---|--|---|
| 'Destination Host Unreachable' saat ping antar segmen LAN di router yang sama. | Kesalahan konfigurasi IP address atau subnet mask pada interface router, atau IP address/default gateway pada host. Bisa juga overlapping IP. | Periksa `show ip interface brief` pada router dan `ipconfig` pada PC. Pastikan IP dan Subnet Mask sudah benar dan tidak ada overlapping. Cek kabel fisik. |
| 'Request Timed Out' saat ping antar PC di segmen LAN yang berbeda (melalui router). | Routing table di router tidak memiliki entri untuk network tujuan (jika ada router lain), atau kesalahan pada `clock rate` di koneksi serial (jika DCE/DTE). | Gunakan `show ip route` untuk memeriksa tabel routing. Tambahkan static route jika diperlukan. Pastikan clock rate hanya diset di sisi DCE dan cocok dengan kabel serial. Periksa status interface (`show interface serial X/X/X`). |
| Tidak bisa ping antar dua router melalui koneksi serial. | IP address atau subnet mask di interface serial salah, atau interface down (administratively down/line protocol down), atau `clock rate` tidak diatur/salah di sisi DCE. | Verifikasi IP address dan subnet mask di kedua sisi link serial. Pastikan kedua interface `no shutdown`. Periksa LED link serial. Jika R1 adalah DCE, pastikan `clock rate` sudah diatur di R1. |
| Beberapa host di satu segmen tidak bisa koneksi, sementara yang lain bisa. | Kemungkinan ada kesalahan input IP Address, Subnet Mask, atau Default Gateway pada host yang bermasalah. Atau terjadi konflik IP. | Verifikasi IP Configuration pada host yang bermasalah. Gunakan `ping` ke default gateway dari host tersebut. Jika masih gagal, mungkin ada konflik IP (gunakan `arp -a` di PC atau `show arp` di router untuk deteksi MAC address ganda). |

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Untuk memperdalam pemahaman dan menguji keterampilan Anda, kembangkan topologi praktikum ini dengan skenario berikut: PT. Jaringan Sejahtera memutuskan untuk membuka satu kantor cabang baru di kota lain yang membutuhkan alokasi IP 10.10.10.0/24. Anda diminta untuk menambahkan sebuah Router baru (R3) yang terhubung ke R2 melalui koneksi serial lainnya (misal: S0/1/0 di R2 dan S0/0/0 di R3) dengan kebutuhan 2 host untuk link WAN-nya. Router R3 ini akan menjadi gateway untuk segmen LAN di kantor cabang tersebut yang membutuhkan 200 host.

Tugas Anda adalah menghitung ulang alokasi VLSM untuk link WAN baru tersebut dari sisa blok alamat IP 192.168.1.0/24 (jika memungkinkan) atau menggunakan blok IP 10.10.10.0/24 yang baru. Kemudian, implementasikan topologi ini di Cisco Packet Tracer, lakukan konfigurasi IP address pada R3 (interface serial dan LAN) serta pada beberapa PC di kantor cabang. Terakhir, konfigurasi static routing (atau protokol routing dinamis seperti RIP/OSPF) pada semua router (R1, R2, R3) agar semua segmen jaringan dapat berkomunikasi. Laporkan hasil perhitungan VLSM, tabel pengalamatan, screenshot konfigurasi setiap perangkat, dan hasil pengujian konektivitas (ping dan traceroute) secara lengkap dalam format laporan praktikum.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan mengapa VLSM dianggap lebih efisien dibandingkan FLSM dalam pengelolaan alamat IP. Berikan contoh spesifik di mana FLSM akan memboroskan alamat IP, sementara VLSM dapat mengoptimalkannya.
2. Dalam melakukan perhitungan VLSM, urutan alokasi alamat IP dari kebutuhan host terbesar ke terkecil sangat krusial. Analisis dampak negatif yang mungkin terjadi jika urutan ini tidak diikuti, dan bagaimana hal tersebut dapat mempersulit administrasi jaringan.
3. Asumsikan Anda memiliki major network 172.16.0.0/20. Rencanakan skema VLSM untuk memenuhi kebutuhan berikut: Subnet A (1000 host), Subnet B (500 host), Subnet C (200 host), dan 2 link WAN (masing-masing 2 host). Sajikan hasilnya dalam tabel yang mencakup Network Address, Subnet Mask, Host Range, dan Broadcast Address.
4. Jika Anda menghadapi masalah 'overlapping IP address' saat mengimplementasikan VLSM, jelaskan langkah-langkah sistematis yang akan Anda lakukan untuk mendeteksi penyebabnya dan bagaimana cara memperbaikinya. Sertakan perintah CLI atau utilitas yang relevan.
5. Diskusikan bagaimana penggunaan VLSM dapat memengaruhi ukuran tabel routing pada router di jaringan yang kompleks. Apakah VLSM selalu mengurangi ukuran tabel routing, atau ada kondisi tertentu di mana justru bisa meningkatkan kompleksitas routing? Jelaskan argumentasi Anda.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

| No | Aspek Penilaian | Bobot | Skor (0-100) | Nilai Akhir (Skor x Bobot) |
|----|------------------------------------|-------|--------------|----------------------------|
| 1 | Sikap & Kehadiran di Laboratorium | 10% | | |
| 2 | Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri | 20% | | |
| 3 | Penyusunan & Konfigurasi Topologi | 40% | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|--|--|
| 4 | Troubleshooting & Pengujian Jaringan | 20% | | |
| 5 | Kerapian Laporan Praktikum | 10% | | |
| | TOTAL NILAI AKHIR | 100% | | |

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: